Apunts Química

Gerard Cosp Lores

November 12, 2026

Índex

1 Introducció als Elements . . . 3
1.1 Funció d'ona dels electrons atòmics . . . 3
1.2 Apantallament Electrònic . . . 6
1.3 Diagrama d'Aufbau . . . 7
2 Propietats Periòdiques . . . 8
2.1 Propietats Metàliques . . . 8
2.2 Radi i Volum atòmic . . . 9
2.2.1 Radis d'especies Ionitzades . . . 9
2.3 Energia d'Ionització . . . 9
2.3.1 Excepcions de l'Energia d'Ionització . . . 10
2.4 Afinitat Electrònica . . . 10
2.5 Electronegativitat (Escala de Mulliken) . . . 11
2.6 Representació de les Propietats Periòdiques . . . 11
3 Els Enllaços Covalents . . . 12
3.1 La Teoria de Lewis (1919) . . . 12
3.1.1 Com Dibuixar Lewis . . . 13
3.2 TRPECV / VSEPR [Teoria de Repulsió de Parells d'Electrons de la Capa De València] . . . 15
3.3 Moment Dipolar . . . 16
3.4 Percentatge Iònic . . . 17

3.5 Energia d'Enllaç 17
3.6 Teoria del Enllaç de València 18
3.6.1 Orbitals Hibridats 18
3.6.2 Recobriment Sigma (σ) 20
3.6.3 Recobriment Pi (π) 20

4 Teoria d'orbitals Moleculars 20

4.1 Simetria dels Orbitals Moleculars σ i π 22
4.2 Magnetisme de les Molècules 23
4.3 Casos dels Orbitals Moleculars 23
4.4 Electrons Deslocalitzats: Ozó i Benzè 34
4.5 Aromaticitat 34

1 Introducció als Elements

En quimica podem dir que tenim **3 estats de la matèria**, aquests varien amb la temperatura i per tant amb l'energia cinètica que tenen.

- **Gasos**, $\vec{F}_{intermoleculars} < E_c$
- **Líquids**, $\vec{F}_{intermoleculars} = E_c$
- **Sólids**, $\vec{F}_{intermoleculars} > E_c$

Definim un element quimic

$$^{A}_{Z}E^{\pm x}$$

- A = Nombre de protons + Neutrons (*màssic*)
- Z = Nombre de protons (*atòmic*)
- X = Càrrega (p - e)

Quan A canvia anomenem al compost un **isòtop** i és degut a la diferència de neutrons. Per exemple l'hidrogen té 3 isòtops;

Proti; $^{1}_{1}H$ Deuteri; $^{2}_{1}H$ Triti; $^{3}_{1}H$

Per calcular les masses dels àtoms ho fem experimentalment. Internacionalment s'ha fixat que una **amu** és una dotzena part del que pesa l'àtom de Carboni 12. Però si ho fem experimentalment surt diferent, perquè? Doncs degut al **defecte de massa d'Einstein** que ens diu que al perdre massa es genera una energia proporcional al quadrat de la velocitat de la llum;

$\Delta E = \Delta m c^2$

Teòricament la massa d'un àtom és la **mitjana ponderada** de tots els seus isòtops en funció de l'abundància.

1.1 Funció d'ona dels electrons atòmics

Si volem descriure un electró d'un àtom, fem servir l'equació d'Shrödinger de manera $\Psi(x, y, z)$ però d'aquesta manera és super tediòs trobar un electró, per això fem servir les **cordenades polars** de manera que la nostra funció queda $\Psi(r, \theta, \varphi)$, on;

$$x = r \sin\theta \cos\varphi$$

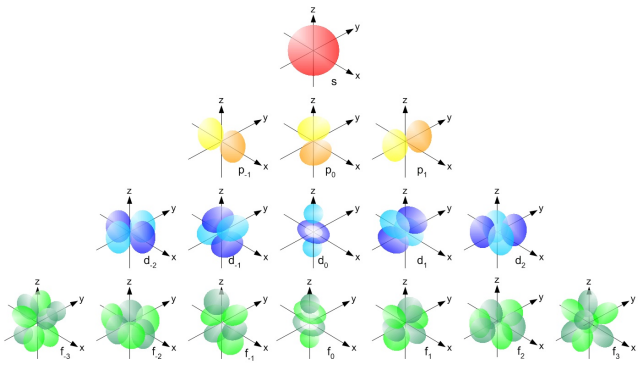
$$x = r \sin\theta \sin\varphi$$

$$z = r \cos\theta$$

Amb això podem obtenir unes funcións que depenen o de la distància r o dels angles de manera $R(r)Y(\theta, \varphi)$ on R depèn dels nombres quàntics n i l, i Y depèn de, on R s'anomena funció radial i ens diu la probabilitat de la distància respecte el nucli i Y és l'angular que ens indica l'orientació dels electrons.

L'equació d'Shrödinger té infinites solucions (*comprovat matemàticament*) per arribar a una solució finita li afegim uns paràmetres que anomenem **nombres quàtnics**.

- **n**, nombre primer: Aquest indica la distància entre l'electró i el nucli
- **l**, moment angular orbital: Aquest indica la forma del orbital $(0–n-1)$ i $\{0\ (s), 1\ (p), 2\ (d), 3\ (f) \dots\}$
- **m**, nombre magnètic: Aquest indica l'orientació del orbital (-l - l)
- **s**, spin: Indica com gira l'electró $(\pm\frac{1}{2})$.



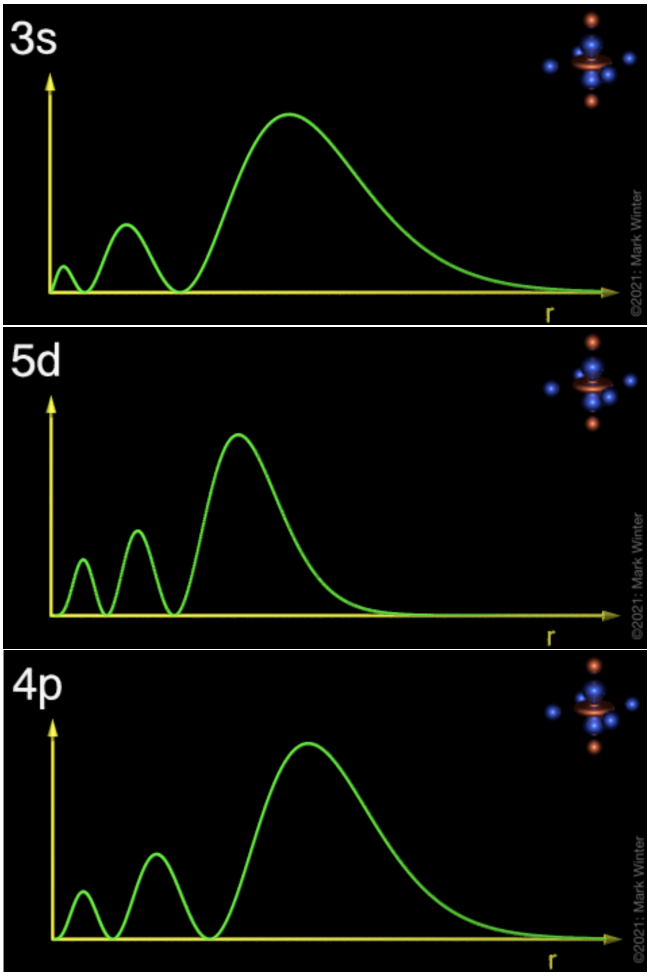
De moment per simplificar la nostra vida, estudiarem els electrons als àtoms hidrogenoides. Anomenem **especie hidrogenoide** a tots aquells àtoms que tenen i e^- (H, He^+, Li^{2+}, Be^{3+}). Com que l'unica força elèctrica que existeix no te més interaccions podem definir l'energia en funció del orbital de manera;

$$\boxed{E = \frac{-R_H}{n^2}} (R_H = 2,278 \cdot 10^{-18} J = 13,6 eV)$$

I aquesta energia va en negatiu sempre ja que és una força d'atracció.

Com he dit abans l'orbital del àtom es descriu per una fiunció $R(r)Y(\theta, \varphi)$, $R^2(r)$ ens determina un núvol de probabilitat on es troba l'electró, com que a la taula de funcions de R

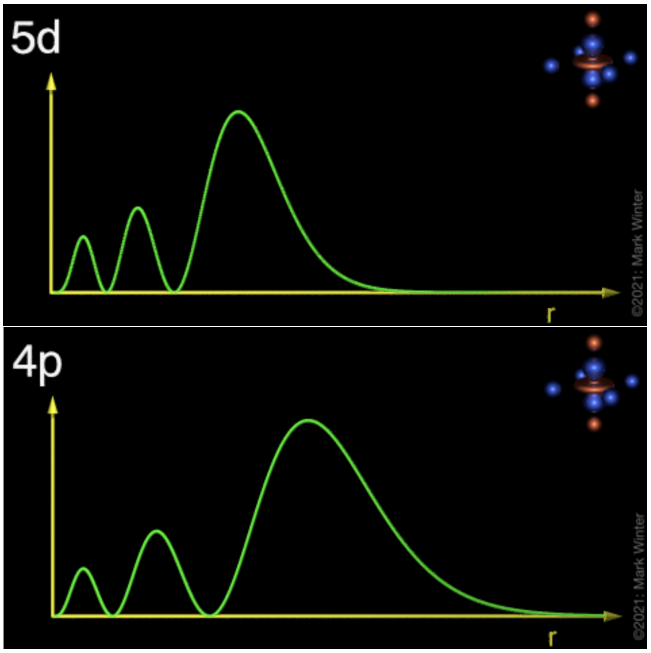
ens ensenya que R(r) sempre té la forma $R(r) = Ae^{-kr}$ on $k, A \in \mathbb{R}$ el punt màxim és a 0 que és al nucli. Per solucionar aquest problema li multipliquem pel terme radial ($2\pi r$ / $4\pi r^2$) per portar R(0) a un valor més petit i aixi donar una corba on l'integral d'aquesta és la probabilitat de trobar l'electró;



La línea blava (al punt màxim) indica el màxim de probabilitat i la tronja la meitat (la metitat de l'area sota la corba). Veiem que com anem afegint més orbitals n ($1_s, 2_s, 3_s$) la gràfica té **nòdes radials** que indiquen la **separació entre capes** (el nombre de nòdes és $\boxed{n-l-1}$) de diversos orbitals. El $3s$ por tenir com veiem àtoms a dins del $1s$ ja que té una petita àrea pero és tan petita que es molt improbable (**ja que hi haurà més repulsió electrònica**). Si parlem de $Y(\theta, \varphi)$ tenim els **nòdes angulars** que ens indiquen un canvi de rotació del orbital (el nombre de nòdes. és $\boxed{l}$). Per tans els **nòdes totals** són $\boxed{n-l-1+l=n-1}$. Com que a partir d'un punt $R^2(r') = 0$ constantment podem afirmar que a partir de r' no hi ha més electrons.

En veritat els nòdes són **canvis de signe** per que així els electrons no poden passar entre les zones, pero com que prenem $R^2(r)$ no ho tenim en compte només quan $R(r) = 0$

A mesura que anem canviant la l apareixen més funcions radials, com les p o les d fins arribar a les



Si veiem la representació d'aquests orbitals en $\mathbb{R}^3$ veiem que a partir del p tenen com plans nodals que semblen *assimptotics*, n'hi ha tans com l; plans nodals = $\boxed{l}$

Si ens pregunten pels nombres quantics d'un orbital responem sempre amb n, l, m però si ens demanen un electrò en especific afegim s. L'spin indica una propietat intrinseca del electrò que en part ens indica **com es mou al aplicar-li un camp magnètic**, aquest spin pot canviar pero en la seva forma base és constant. L'spin és l'únic independent dels altres nombres quàntics i es poden expresar com $\pm\frac{1}{2}$ on només poden conviure en un nombre quantic els **complementaris** que tenen spins oposats. Remarcar que **l'spin global del àtom és** Σ **dels spins parcials** és a dir que un àtom amb electrons senars tindrà un spin $\neq 0$

1.2 Apantallament Electrònic

Si tenim *més d'un electrò* ja no parlem d'hidrogenoides, parlem de **polielectrònics** i en la funció canvia el terme $\sigma = \frac{2Zr}{na_0}$ Z ja que no és la carrega effectiva (que en els hidrogenoides és **#protons**) ara com que hi ha repulsions actua una **constant d'apantallament** (σ) $\boxed{Z^*_{eff} = Z - \sigma}$.

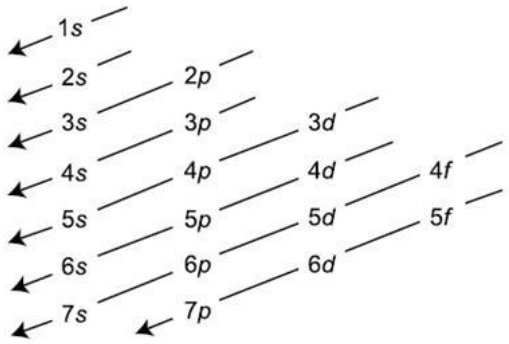
La constant d'apantallament té un calcul trivial però amb uns valors memoristics. Si prenem un electró $3p$ en un àtom X on $Z(X) = 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$ i volem calcular la seva **càrrega nuclear effectiva** $Z(X, 3p)$ primer calculem la constant d'apantallament i li restem a la càrrega nuclear effectiva;

$$\sigma = \#(\text{Electrons del mateix orbital})\cdot 0,35 \text{ [menys per } 1s \text{ que és } 0,3] + \#(\text{Electrons en nivell (n-1)})\cdot 0,85 + \#(\text{Electrons en nivell (n-2) i avall})\cdot 1$$

1.3 Diagrama d'Aufbau

Ara que he explicar això dels orbitals ens podem preguntar com és que s'ordenen si no tenen tots els orbitals la mateixa energia i com sabem **els electrons SEMPRE s'ordenen de menys a més energia**.

Si mirem com estan representats veiem que cada orbital té tantes linees com electrons/2 pot tenir. És a dir que en cada "casella" por tenir dos electrons *els dos complementaris*. Però aquests segueixen unes normes bàsiques;



- Sempre hem d'omplir amb les dues fletxes **d'abaix a dalt.** ↑↓
- Si un orbital té més lloc lliure els electrons **prefereixen estar sols que aparellats amb el complementari.** ↑↓ _ =↑↑

Per fer això tenim el *diagrama d'Aufbau* que ens indica com s'ordenen els electrons. Aquest té unes quantes excepcions que no fa falta saber.

Els diferents elements amb diferents **configuracions electròniques**, es poden diferenciar per blocs a la taula periodica. I se'ls ajunta per una serie de caracteristiques

- **1. METALLS** - Grup 1 [Alcalins] - Grup 2 [Alcalinoterris]
  - Bons conductors
  - Maleables
  - Punts de Fussió alts
- **2. NO METALLS** - Grup 3 - Grup 10
  - No conductors
  - Fràgils
  - Gassos a T$^{\underline{a}}$ ambient
- **3. SEMIMETEALLS** - Grup 10 - Grup 18 [Nobles]

- Algunes propietats mixtes
- Semi-Conductors

2 Propietats Periòdiques

Dimitri Mendeleiev volia organitzar la taula d'elements pel nombre de **protons (Z)** i altres **propietats periòdiques**. Seguint la seva teoria va poder predir elements que més endavant es van descobrir.

Podem tractar la *taula periòdica* com a;

- **Grups** [1-18] (Alguns amb nom, "Alcalins", "Alcalinoterris", "Metalls de transició", "Calcògens", "Halògens", "Gasos nobles") Són els elements amb la mateixa configuració electrònica final (Mateixos electrons de valència)↓
- **Periodes** [1-7] (No tenen nom pero podem distingir que els dos últims tenen les terres rares que són els elements del grup f) Són tots els elements amb el mateix n quàntic →

2.1 Propietats Metàliques

Un element es comporta diferent en **presència d'un camp magnètic** i podem diferenciar dos tipus de comportament i per tant dos tipus de metalls.

- **Diamagnètics** = No responen al camp magnètic
- **Paramagnètics** = Responen al camp magnètic

Els diamagnètics tenen l'últim orbital ple, de manera que podem trobar una estrategia per determinar.

Si # Senar = Paramagnètics

Si # Parell = Fem la configuració electrònica per estudiar el cas

Com més electrons desparellats (els que els hi falta per omplir l'octet), més paramagnètic serà.

Demostració. Quan tenim una disposició d'electrons amb forma de $\boxed{\uparrow}\boxed{\uparrow}\boxed{\uparrow}\boxed{\uparrow}\boxed{\uparrow}$, només podem diferenciar els electrons per **l'energia d'intercanvi que tenen**.

□

2.2 Radi i Volum atòmic

($\leftarrow\downarrow$) Es solen determinar per (*difracció de Raig X*). Per trobar el radi aproximem l'àtom a una esfera amb radi (r).

La distància entre dos àtoms (en una molecula monoatòmica) és $2r$ per tant el radi és la distància entre nuclis dividit per dos.

Ara bé com varia periodicament?

Quan estem al mateix periode, els grups més grans tendeixen a *apropar més els electrons cap a ells* i quan augmentem de grup, més orbitals n és generen i per tant més lluny esta l'últim electró. Això ho podem verificar amb la fórmula;

$$r \approx \frac{n^2 a_o}{Z_{eff}}$$

En els metals de transició es forma una especie de **paràbola** i no és tan uniforme com als altres grups.

2.2.1 Radis d'especies Ionitzades

Anomenem àtoms **isoelectrònics**, aquells àtoms que tenen *la mateixa configuració electrònica*. Per exemple $O^{2-}, F^{-}, Na^{+}, Mg^{2+} = [Ne] = 10e^{-}$, quan tenim tots els mateixos electrons, **només canvia la càrrega nuclear** (Z), com més protons més petit és,

$$R(O^{2-}) > R(F^{-}) > R(Na^{+}) > R(Mg^{2+})$$

Com a truc si són isoelectròniques anem de menys a més carrega sempre.

2.3 Energia d'Ionització

($\rightarrow\uparrow$) És l'energia necessaria per **extraure un electrò d'un àtom neutre o iònic en estat gassos**. Per qualsevol element hi ha tantes energies d'ionització com electrons i trivialment $E_{i,n} > E_{i,n-1} > \cdots > E_{i,2} > E_{i,1}$ on el salt més gran es dona quan tenim el nostre àtom en estat noble i li volem extreure un altre electrò; $E_{i,1} = Na \rightarrow Na^{+} + e^{-}$, $E_{i,2} = Na^{+} \rightarrow Na^{2+} + e^{-}$

$E_{i,2} \ggg E_{i,1}$

Aquesta energia com que és externa sempre $E_i \geq 0$ i en atoms ve donat com $E_i = R_H \frac{Z_{eff}^2}{n^2}$

2.3.1 Excepcions de l'Energia d'Ionització

Hi ha **dos grans excepcions** en el càlcul de l'Energia d'Ionització,

- **Grup 2 davant del grup 13** ($ns^2 > ns^2np^1$) - El grup 2 té la capa ns^2 plena, que és especialment estable. Al grup 13 l'electró que s'arrenca és l'electró np^1, que està en un orbital més alt en energia i més allunyat del nucli. Per això costa menys arrencar-lo, tot i que l'àtom tingui més protons.
- **Grup 15 davant del grup 16** ($ns^2np^3 > ns^2np^4$) - El grup 15 té la capa np^3 semiplena (un electró a cada orbital p), que és una configuració estable. Al grup 16 (np^4) hi ha un orbital p amb dos electrons. Es repel·leixen entre ells, i per això és més fàcil arrencar-ne un. $\boxed{\uparrow}\boxed{\uparrow}\boxed{\uparrow} > \boxed{\uparrow\downarrow}\boxed{\uparrow}\boxed{\uparrow}$

2.4 Afinitat Electrònica

($\rightarrow\uparrow$)L'afinitat electrònica és aquella energia necessaria per eliminar un electrò d'un àtom carregat negativament en **fase gassossa**.

$$A^-_{(g)} \rightarrow A_{(g)} + e^-$$

- Els **halogens** tenen una gran AE, ja que ells per assemblar-se a un gas noble, reben e^- no en cedeixen
- Els **metalls alcalins**, en canvi, com que han de cedir e^- igualment, treure aquest "electrò extra" els hi va bé per aixó la seva AE és mes petita
- Els **gassos nobles, el grup 2 i el Nitrogen** tenen una AE ≤ 0

Les segones energies d'ionització (un cop ja has extret un electró els altres són més fàcils), són **negatives**. A més el electrò ja es sent repelt per l'ió negatiu i vol marxar per això no costa tanta energia.

Aquesta com l'energia d'ionització creix cap a la dreta i amunt;

En els periodes Z_{eff} augmenta, amb més càrrega nuclear effectiva, més petit és l'orbital i el radi per tant els electrons es senten més atrets al nucli.

En els grups quan pujes hi ha menys electrons i menys σ per tant més Z_{eff}, i els electrons es senten més atrets al nucli.

2.5 Electronegativitat (Escala de Mulliken)

(→↑)L'electronegativitat és la **tendència** d'un electrò a captar electrons, i *en un enllaç covalent* de tirar més d'ells creant així una molècula polar. De fet, com més gran **PI i AE**, més electronegatiu és.

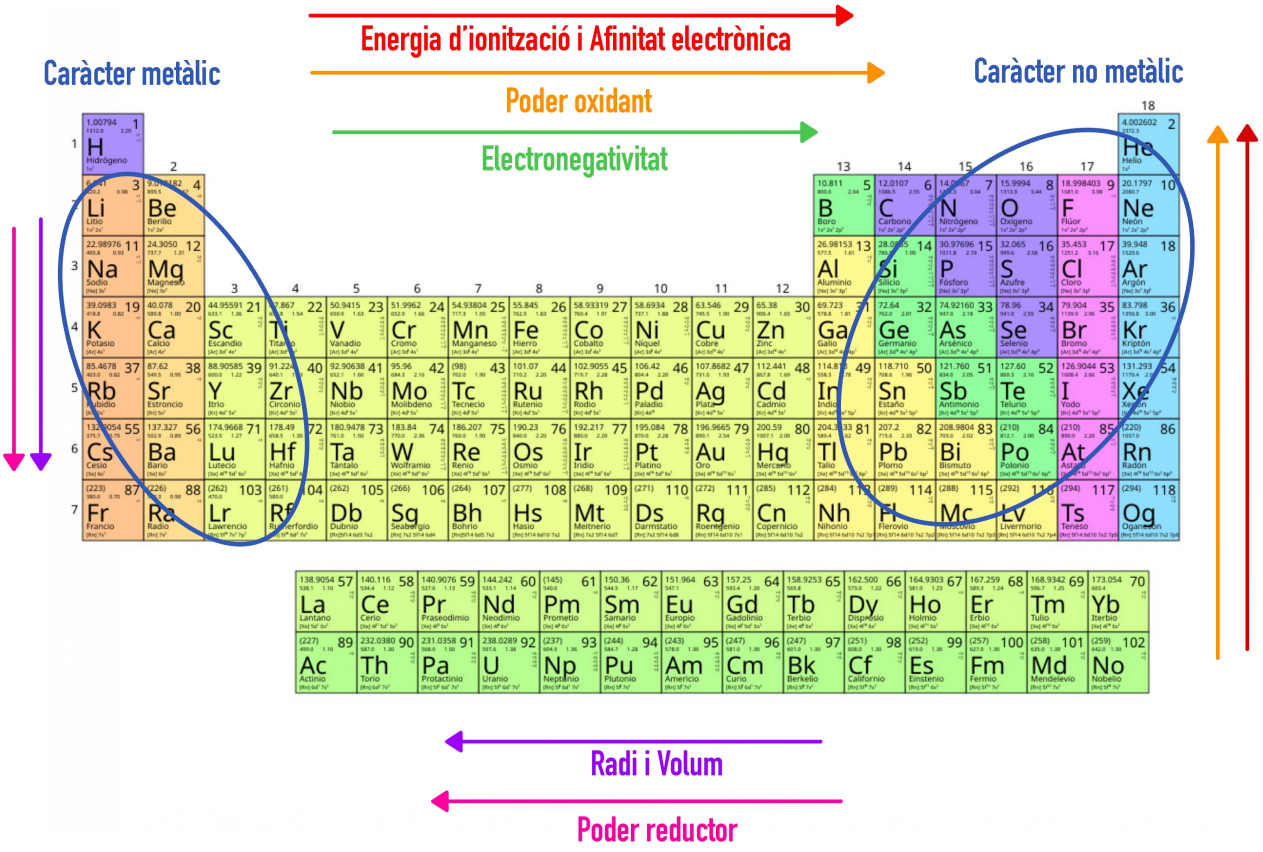
$$\text{Electronegativitat de Mulliken} = \boxed{\frac{PI + AE}{2}}$$

Per tant creix en sincronia de les altres dues propietats ja que;

En els periodes Z_{eff} augmenta, amb més càrrega nuclear effectiva, més petit és l'orbital i el radi per tant els electrons es senten més atrets al nucli.

En els grups quan pujes hi ha menys electrons i menys σ per tant més Z_{eff}, i els electrons es senten més atrets al nucli.

2.6 Representació de les Propietats Periòdiques



3 Els Enllaços Covalents

3.1 La Teoria de Lewis (1919)

Lewis va dir que **el nombre d'electrons de València** (electrons de l'última capa) **tenen gran importància en el nombre d'enllaços i tipus de compost que un àtom forma.**

Quan hi ha una *transferencia d'electrons* és un enllaç **iònic**

Quan hi ha una *compartició d'electrons* és un enllaç **covalent**

Aquests es comparteixen o es transfereixen per donar una estabilitat de gas noble.

La teoria de Lewis ens ensenya un àtom i els seus electrons de València per així poder formar molècules; de manera que si tenim $Si(Z = 14) : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$ (té 4 electrons de València)

Els àtoms més electronegatius tendeixen a compartir electrons fins a aconseguir la configuració electronica de gas noble més proper

→ *Regla de l'octet*: Els àtoms comparteixen parells d'electrons per tal de completar l'octet (8 e^- menys per $1s \rightsquigarrow 1s^2$)

→ *València d'un element*: Nombre total de parells d'electrons que comparteix un àtom (en el cas dels diatòmiques $\boxed{\text{València} = \text{O.E}}$)

Anomenem **ordre de reacció** (O.E) = nombre total de parells d'electrons que constitueixen un enllaç.

I es calcula com $OE = \frac{N_{\text{electrons enllaçats}} - N_{\text{electrons no enllaçats}}}{2}$ i ho calculem per àtom en una molècula. De fet com a interpretació;

Ordre d'enllaç	**Interpretació habitual**
1	Enllaç simple
2	Enllaç doble
3	Enllaç triple

Anomenem **càrrega formal** (CF) a la diferència entre el nombre d'electrons de València de l'àtom aïllat i el nombre d'electrons que se li assignen en l'estructura de Lewis.

$$\boxed{CF = V - N - \frac{E}{2}}$$

Anomenem **estat d'oxdació** (EO) a la diferència entre els electrons que té a la ùltima capa amb la dels electrons que l'envolten si considerm l'enllaç covalent

on V és el nombre d'electrons de valència de l'àtom aïllat, N el nombre d'electrons no enllaçants i E el nombre d'electrons compartits en els enllaços.

La suma de totes les càrregues formals ha de ser igual a la càrrega total de la molècula o ió.

Anomenem **forma ressonant** cadascuna de les estructures de Lewis d'una mateixa molècula o ió que difereixen únicament en la distribució dels electrons, mantenint fixa la posició dels àtoms.

La molècula real és un **híbrid de ressonància** de totes les formes ressonants possibles.

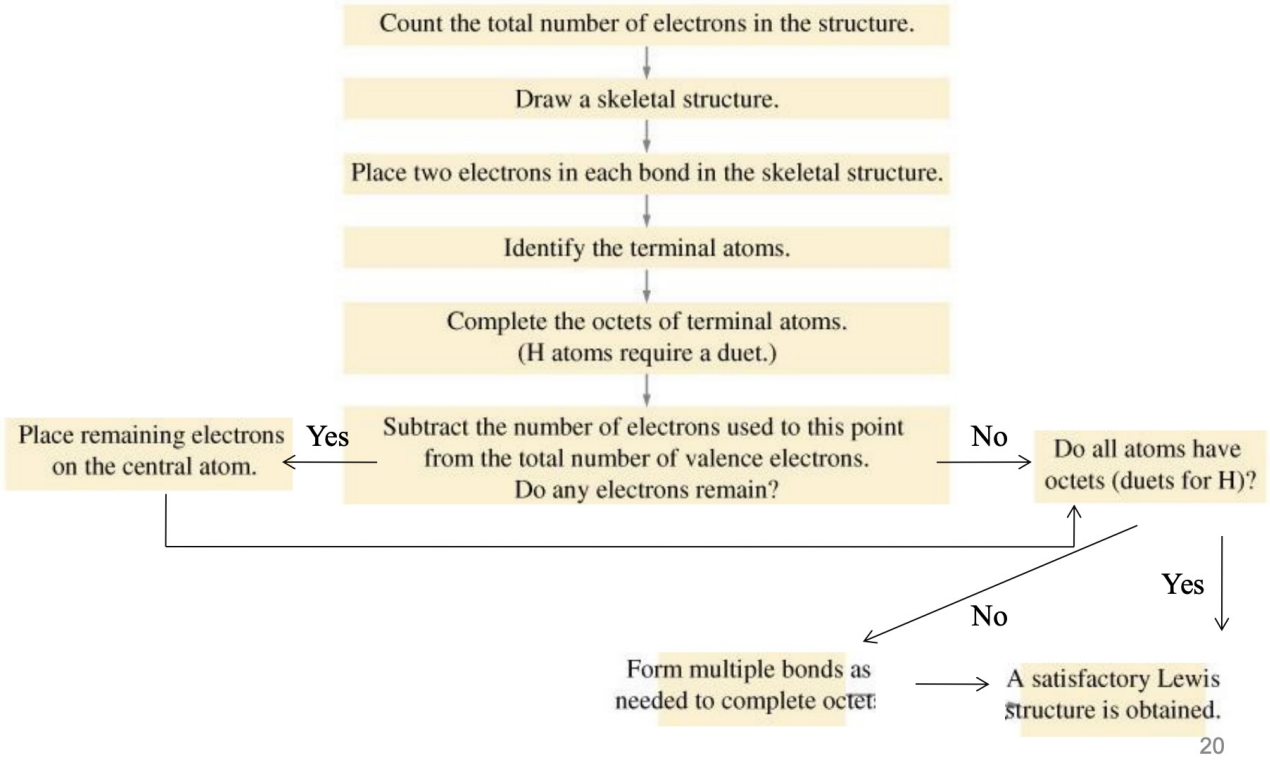
Com hem vist al tema 1, hi ha electrons amb **electronegativitats** (χ) diferents, i per tant atrauen (en un compost) de maneres diferents. Podem distingir 3 tipus d'enllaç depenent del tipus de electronegativitat.

- A^+B^-: Enllaç Iònic, electrons es transfereixen ($\Delta\chi > 1,7$)
- $A^{\delta+} - B^{\delta-}$: Enllaç Covalent-polar ($\Delta\chi \in \{0,4 - 1,7\}$)
- $A - A$: Enllaç Covalent ($\Delta\chi = 0$)

3.1.1 Com Dibuixar Lewis

- 1. Escrivim la configuració electrònica de tots els enllaços de la molècula
- 2. Escrivim l'estructura de Lewis per cada element
- 3. Posem l'àtom menys electronegatiu al mig i els altres als voltant
  - Els àtoms d'hidrogen són sempre àtoms terminals.
  - Els àtoms centrals són, generalment, els que tenen la electronegativitat més baixa.
  - Els àtoms de carboni són sempre àtoms centrals.
  - En general, les estructures són compactes i simètriques.

  [Recordem que L'hidrogen només requereix 2 electrons. - Els elements del tercer període i dels posteriors poden expandir l'octet fins a 10, 12 o 14 electrons.]



Exemple

Primer contem el nombre d'electrons totals que tenim $N_e = \sum e^-$ valència.

Ara fem una **estructura hipotètica** de la nostra molecula seguint les normes d'adalt.

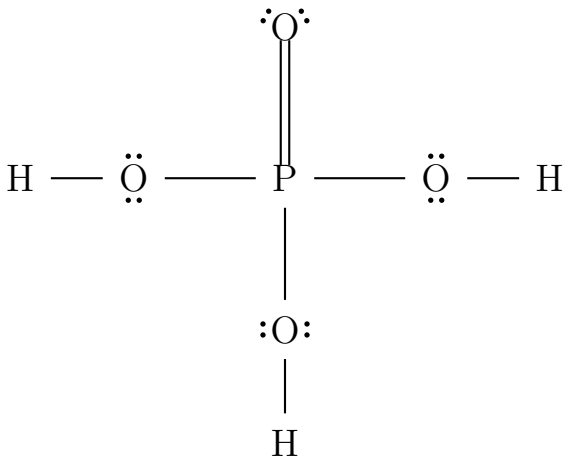
Resem el nombre d'electrons enllaçats amb els totals i els repartim.

Quan tenim el nostre primer model, contem les càrregues formals i si el model és correcte haurien de coincidir.

Recordem que les càrregues formals es conten agafant els electrons en la molècula, més 1 de cada enllaç, i restant-los els que tenia l'àtom: $CF = N_{\text{assignats}} - N_{\text{valència}}$.

Si no coincideixen CF juguem amb els enllaços dobles i triples fins que obtinguem la correcte.

Per construir bé l'estructura de Lewis, volem el mínim re repartició de càrregues formals, és a dir si podem fer que 2 tinguin -1 en comptes de 4 tenir -1, és millor. Per exemple H_3PO_4



Pot ser que tinguem una molecula amb dos enllaços però només un és doble, anomenem **formes ressonants** a aquelles que són equivalents (en aquest cas l'enllaç al altre àtom) per això quan fem l'ordre d'enllaç $O.E = \frac{1+2}{2} = \frac{3}{2} = 1.5$ és a dir que cada enllaç realment val 1.5 però ho hem d'expressar amb les formes ressonants perque sinó no podem representar un enllaç 1.5

3.2 TRPECV / VSEPR [Teoria de Repulsió de Parells d'Electrons de la Capa De València]

Aquesta teoria es basa en donar **una estructura tridimensional** a les molècules *un cop tenim l'estructura de Lewis.*

Denominem qualsevol molècula amb 3 lletres i 3 coeficients $A_\alpha X_\beta E_\gamma$, on;

- A: El nombre d'àtoms centrals (normalment 1)
- X: El nombre d'àtoms radicals
- E: Nombre de *parells* d'electrons desparellats

La teoria de repulsió dels parells d'electrons de la capa de València (RPECV) parteix d'una idea senzilla: els parells d'electrons al voltant de l'àtom central, tant els d'enllaç com els solitaris, es repel·leixen entre ells.

Per tant, **la geometria que adopta la molècula és aquella que col·loca aquests parells el més lluny possible els uns dels altres, és a dir, la que minimitza la repulsió entre ells**. Segons el nombre de parells, això dona lloc a les geometries lineal, trigonal plana, tetraèdrica, bipiràmide trigonal i octaèdrica.

Així obtenim aquesta taula que ens indica les estructures en funció de la nostra nomenclatura.

AXE Formula	Molecular Geometry	Bond Angle	Molecule Shape
AX_2E_0	**Linear**	180°	
AX_3E_0	**Trigonal planar**	120°	
AX_2E_1	Bent	119°	
AX_4E_0	**Tetrahedral**	109.5°	
AX_3E_1	Trigonal pyramidal	107.3°	
AX_2E_2	Bent	104.5°	
AX_5E_0	**Trigonal bipyramidal**	90°, 120°, 190°	
AX_4E_1	See-saw	86.5°,102°, 187°	
AX_3E_2	T-shape	87.5°, 185°	
AX_2E_3	Linear	180°	
AX_6E_0	**Octahedral**	90°	
AX_5E_1	Square pyramidal	84.8°, 180°	

Exemple

- Dibuixa una estructura de Lewis plausible.
- Determina el nombre de grups d'electrons i identifica'ls com a parells d'enllaç o parells solitaris.
- Els enllaços múltiples compten com un sol grup d'electrons.
- Estableix la geometria dels grups d'electrons.
- Determina la geometria molecular.
- Si hi ha més d'un àtom central, es poden tractar de manera individual.

3.3 Moment Dipolar

Anomenem moment dipolar $\vec{\mu}$ al vector que es genera per una diferència en **densitat de càrrega** $\delta\pm$. Aquest vector sempre apunta al àtom més electronegatiu, és a dir el que té $\delta-$.

El moment dipolar no és res més que;

$$\vec{\mu} = \vec{q} \times \vec{r}$$

I es mesura en Debytes (C·M) [$1D \Rightarrow 3.34 \cdot 10^{-30} C \cdot m$].

Si $\Delta\mu_i = 0$ és a dir **tots els moments polars de la molecula es cancelen**, és una molècula *apolar*, i al contrari, si no es cancelen és polar.

Aquest any ens podem basar en dues regles molt senzilles:

- Si una molècula és simètrica; és apolar
- Si una molècula no és simètrica; l'estudiem

3.4 Percentatge Iònic

Per últim del 1r parcial, com he dit abans una molècula pot ser molt iònica (quasibé mai 100%), poc iònica o covalent, de manera que podem calcular el seu **caràcter iònic**.

$$CI = \frac{\mu_{exp}}{\mu_{calculat}} \cdot 100 = \frac{\mu_{exp}}{q \times d} \cdot 100$$

3.5 Energia d'Enllaç

Anomenem energia d'enllaç a l'energia que té un enllaç **que s'allibera** al trencar un enllaç ($E > 0$);

$$\mathrm{H-H} \longrightarrow \mathrm{H\cdot} + \mathrm{\cdot H} \qquad E_{\mathrm{H-H}} = 435{,}93\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$$

Aquests valors són aproximats i es calculen amb la diferència d'energia d'abans i de després del enllaç. **Òbviament com major ordre d'enllaç, més energia tenen.**

La teoria de Lewis ens ajuda qualitativament (de forma visual) a interpretar els enllaços covalents, en canvi podem tenir altres teories que ens ajudin *quantitativament*. La teoria del enllaç de valència o la teoria dels orbitals moleculars.

- **Valence Bond Theory (VB):**
  - Electrons i enllaços localitzats.
  - Els orbitals atòmics (AO) o híbrids es mantenen en formar-se la molècula.
  - L'estabilització de l'enllaç prové del solapament dels orbitals atòmics, que permet compartir electrons.
  - Útil per descriure molècules grans.

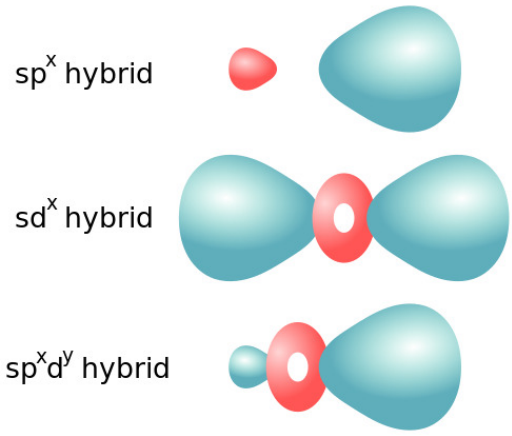
- **Molecular Orbital Theory (MO):**
  - Electrons i enllaços deslocalitzats.
  - Els orbitals atòmics es combinen per formar nous orbitals moleculars (MO), amb energies diferents.
  - Els electrons ocupen els orbitals moleculars de menor a major energia.
  - Útil per descriure molècules petites.

3.6 Teoria del Enllaç de València

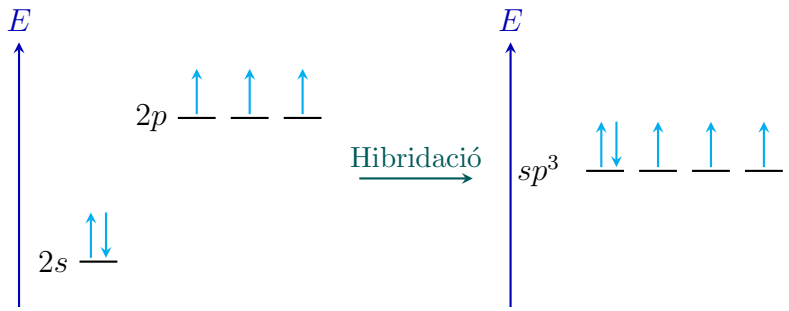
Aquest diu que alhora d'enllaçarse dos molecules i formar **un enllaç covalent**, els orbitals es *solapen* i alla es on es trobaran els electrons compartits del enllaç (estan localitzats).

3.6.1 Orbitals Hibridats

Anomenem hibridació al model que parla i intenta predir la nova forma de **dos orbitals solapats**, aquests intenten acoblase a la teoria de VSEPR, és a dir si combinem 3 orbitals l (lobulars) i un s, obtenim una nova forma on els enllaços es disposen **de forma tetraèdrica**



Realment quan **creem nous orbitals**, aquests tenen una notació diferent $s + 2p = sp^2$, i aquests tenen una energia diferent;



- **Notació amb superíndex:** indica el nombre d'orbitals p que participen en la hibridació.
  - sp: 1 orbital s + 1 orbital p.
  - sp^2: 1 orbital s + 2 orbitals p.
  - sp^3: 1 orbital s + 3 orbitals p.
- **Notació amb subíndex:** indica l'orientació espacial de l'orbital p.
  - sp_x: combinació de l'orbital s amb l'orbital p_x (eix X).
  - sp_y: combinació de l'orbital s amb l'orbital p_y (eix Y).
  - sp_z: combinació de l'orbital s amb l'orbital p_z (eix Z).

- $sp \longrightarrow$ Geometria lineal (180°).
- $sp^2 \longrightarrow$ Geometria trigonal plana (120°).
- $sp^3 \longrightarrow$ Geometria tetraèdrica (109,5°).
- $sp^3d \longrightarrow$ Geometria bipiràmide trigonal (90° i 120°).
- $sp^3d^2 \longrightarrow$ Geometria octaèdrica (90°).

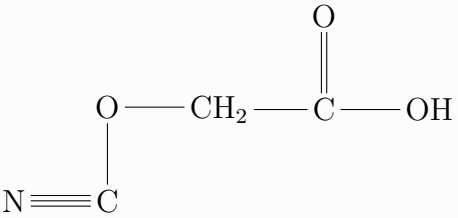
Exemple

Donada una molècula qualsevol;

$N \equiv C - O - CH_2 - COOH$

Per trobar les seves hibridacions, el que fem és que, **per cada element tractem tota la resta com a radicals** i comptem el nombre asteric.

Si tenim el nombre asteric podem determinar quin tipus de hibrdació és i quina geometria té així podent justificar la forma;



1. **Dibuixem els parells no enllaçants**
2. **Comptem el nombre estèric**: nombre d'enllaços sigma i nombre de parells no enllaçants. Mirem;

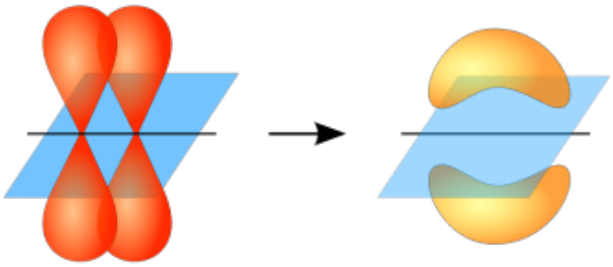
Número asteric	Hibridació	Geometria
2	sp	Lineal
3	sp^2	Trigonal plana
4	sp^3	Tetraédrica
5	sp^3d	Bipiramidal trigonal
6	sp^3d^2	Octaédrica

3.6.2 Recobriment Sigma (σ)

Aquest recobriment és quan dos orbitals es solapen simètricament respecte l'eix d'enllaç és pot dir que verticalment, és a dir tenen una bona àrea delimitada simètrica d'enllaç.

3.6.3 Recobriment Pi (π)

Es dona un recobriment pi quan **dos orbitals p** paral·lels es toquen lateralment així formant un altre enllaç, molt més feble que els sigma en forma de telèfon antic;



De fet quan tenim un ordre d'enllaç de 2 o 3 és perque tenim un **enllaç sigma** i **un o dos enllaços pi**.

4 Teoria d'orbitals Moleculars

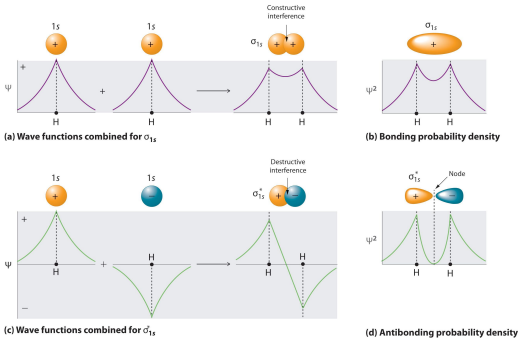
Aquesta teoria d'orbitals, al contrari que la d'electrons de valència (en la que tactavem àtom per àtom), tracta la molecula com un tot, **tots els electrons ocupen orbitals moleculars**. Cada orbital atómic és una funció d'ona de *la suma o resta* de tots els orbitals de la molècula amb **una certa energia ΔE i on hi caben dos electrons** $\boxed{\uparrow\downarrow}$.

Els orbitas moleculars s'obtenen com a *combinació lineal d'orbitals atòmics (CLOA)*. Per a dues molècules A i B:

$$\psi(OM) = c_1\phi_A \pm c_2\phi_B$$

Combinar n OA dona n OM, és a dir combinar 1 s i 1 s, dona 2 orbials, però podem distingir fàcilment entre dos tipus;

- **OM enllaçant (suma):** Hi ha interferències *constructives* i la densitat s'acumula entre els nuclis. Té menys energia que els OA de partida i, per tant, és més estable.
- **OM antienllaçant (resta):** Hi ha interferències *destructives* i apareix un pla nodal entre els nuclis. Té més energia i es marca amb un asterisc (*).



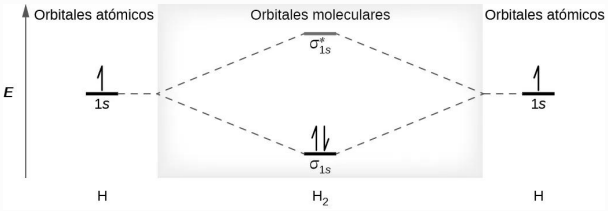
Tractem el col·locament dels electrons com si fos un àtom seguint la regla de Hund (s'omplen els buits primer) i el principi d'Aufbau

Exemple

Si tenim una molècula H_2 cada hidrogen té $1s$ amb $2e^-$ totals:

$$1s_A + 1s_B \rightarrow \sigma_{1s}$$

$$1s_A - 1s_B \rightarrow \sigma^*_{1s}$$



Com que cada hidrogen aporta un electró, tenim dos electrons en total. Aquests electrons ocupen primer l'orbital de menor energia, seguint el principi d'Aufbau. Per tant la *configuració molecular és*: $(\sigma_{1s})^2 : \boxed{\uparrow\downarrow}$. Podem interpretar que els dos electrons es troben en un orbital nou creat en tota la molecula.

Condicions perquè dos orbitals atòmics es puguin combinar:

1. Energies Semblants: Els orbitals atòmics han de tenir energies relativament properes (el que té més pes en un orbital molecular és aquell que té una energia més similar (en el enllaçant el que menys i en el anti enllaçant el que més)).

2. Solapament Suficient: Els orbitals han de tenir una superposició per poder fer la combinació lineal.

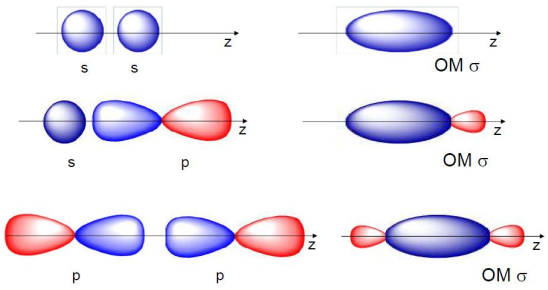
3. Simetria Compatible: Els orbitals han de tenir la mateixa simetria en l'eix d'origen (especialment important).

4.1 Simetria dels Orbitals Moleculars σ i π

Podem classificar els orbitals de 2 maneres obtenint 4 combinacions. Poden ser σ o π

Orbitals σ

Es formen mitjançant la superposició frontals dels orbitals atòmics, és a dir els orbitals s'aproximen l'un al altre en l'eix paral·lel al nucli.



$$s - s$$

$$s - p_z$$

$$p_z - p_z$$

I d'aquí podem distingir dos tipus, els enllaçants σ i els antienllaçants σ^*

Orbitals π

Es formen mitjançant la superposició lateral dels orbitals atòmics, els p es situen en paral·lels entre ells i només es pot donar en;

$$p_x - p_x$$

$$p_y - p_y$$

I alhora que el sigma es poden donar, els enllaçants π i els antienllaçants π^*

Aquesta teoria ens ajuda molt a definir l'ordre d'enllaç, *"L'ordre d'enllaç és una magnitud que ens indica el grau d'estabilització de l'enllaç entre dos àtoms."* i es calcula com;

$$\boxed{OE = \frac{\#e^-_{\text{enllaçants}} \cdot \#e^-_{\text{antienllaçants}}}{2}}$$

Podem interpretar els resultats com:

$$O.E = 0 \rightarrow \text{No hi ha estabilitat en l'enllaç}$$

$$O.E > 0 \rightarrow \text{La formació del enllaç és favorable}$$

$$O.E >> 0 \rightarrow \text{Enllaç molt fort}$$

4.2 Magnetisme de les Molècules

La TOM també ens permet explicar el comportament magnètic de les mol·lècules;

- Diamagnetisme: Una molècula es diamagnètica quan tots els seus electrons estan aparellats.
- Paramagnetisme: Una molècula és paramagnètica quan té un o més electrons desaparellats.

4.3 Casos dels Orbitals Moleculars

Molècules Diatòmiques Homonuclears del 1r Període

Les molècules homonuclears són aquelles que estan formades per dos àtoms del mateix element.

En el primer període de la taula periòdica només tenim els elements hidrogen i heli. Per tant, els seus orbitals de valència són els orbitals $1s$.

Quan combinem dos orbitals $1s$, obtenim dos orbitals moleculars:

$$\sigma_{1s} < \sigma^*_{1s}$$

L'orbital enllaçant té menys energia que l'antienllaçant.

Casos particulars

Hidrogen molecular positiu: H_2^+ L'ió H_2^+ té un únic electró, que ocupa l'orbital enllaçant:

$$(\sigma_{1s})^1$$

El seu ordre d'enllaç és:

$$OE = \frac{1-0}{2} = \boxed{0,5}$$

Per tant, existeix un enllaç, encara que és més feble que el de l'H_2.

Hidrogen molecular: H_2 Té dos electrons, que ocupen l'orbital enllaçant:

$$(\sigma_{1s})^2$$

$$OE = \frac{2-0}{2} = \boxed{1}$$

Es forma un enllaç estable d'ordre 1.

Heli molecular positiu: He_2^+ Té tres electrons. Dos ocupen l'orbital enllaçant i un ocupa l'antienllaçant:

$$(\sigma_{1s})^2(\sigma_{1s}^*)^1$$

$$OE = \frac{2-1}{2} = \boxed{0,5}$$

Per tant, encara existeix un enllaç net.

Heli molecular: He_2 Té quatre electrons:

$$(\sigma_{1s})^2(\sigma_{1s}^*)^2$$

$$OE = \frac{2-2}{2} = \boxed{0}$$

Els efectes estabilitzadors i desestabilitzadors es compensen. Per això no es considera una molècula estable en condicions ordinàries.

Molècules Diatòmiques Homonuclears del 2n Període

Quan arribem al segon període, la situació es complica una mica perquè els àtoms disposen d'orbitals de valència $2s$ i $2p$.

Això significa que, en combinar dos àtoms, no només es formen orbitals moleculars a partir dels orbitals $2s$, sinó també a partir dels orbitals $2p$.

Combinació dels orbitals $2p$

Recordem que hi ha tres orbitals $2p$:

$$2p_x, \qquad 2p_y, \qquad 2p_z$$

Si situem els dos nuclis sobre l'eix z, obtenim dues maneres diferents de combinar-los.

Combinació frontal Els orbitals $2p_z$ se superposen frontalment i formen:

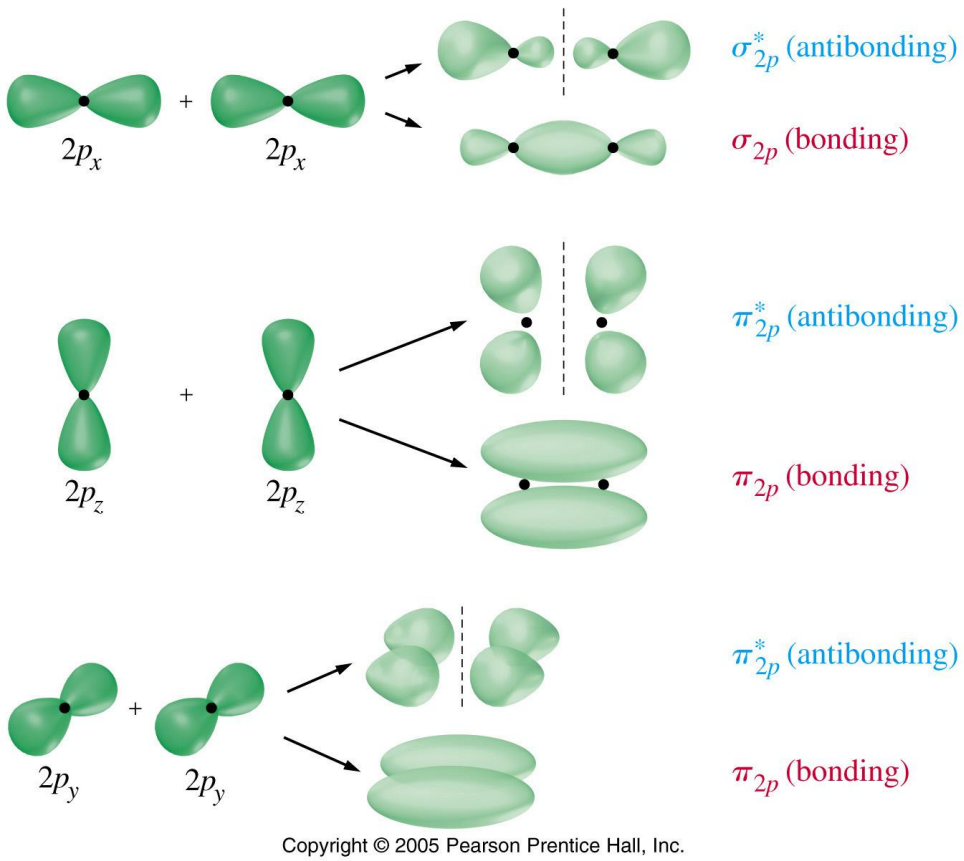
$$\sigma_{2p_z}, \qquad \sigma^*_{2p_z}$$

Combinació lateral Els orbitals $2p_x$ i $2p_y$ se superposen lateralment i formen:

$$\pi_{2p_x}, \quad \pi_{2p_y}$$

$$\pi^*_{2p_x}, \quad \pi^*_{2p_y}$$

Això ens dona un total de sis orbitals moleculars procedents dels sis orbitals atòmics $2p$ (tres per cada àtom).



Ordre energètic dels orbitals moleculars

Aquí hi ha un dels punts més importants del tema: l'ordre energètic dels orbitals moleculars no és sempre el mateix.

Depèn de l'element químic i de la interacció entre els orbitals $2s$ i $2p$.

Tenim dos casos.

Cas 1. Elements des del liti fins al nitrogen ($Z \leq 7$) Per a Li_2, Be_2, B_2, C_2 i N_2, l'ordre energètic de valència és:

$$\begin{aligned}\sigma_{2s} &< \sigma^*_{2s} \\ &< \pi_{2p_x} = \pi_{2p_y} \\ &< \sigma_{2p_z} \\ &< \pi^*_{2p_x} = \pi^*_{2p_y} \\ &< \sigma^*_{2p_z}\end{aligned}$$

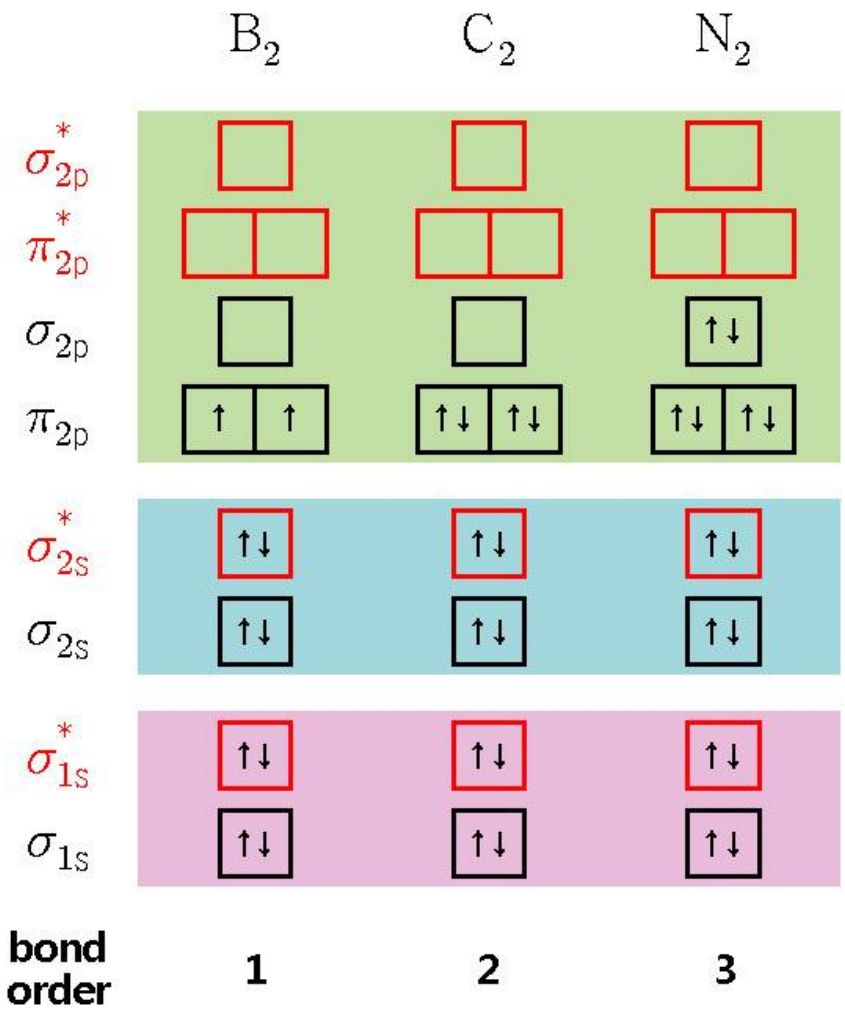
Observa que els orbitals π_{2p} tenen menys energia que el σ_{2p}.

Això passa perquè es produeix un fenomen anomenat **barreja s-p**.

Els orbitals moleculars formats a partir dels orbitals $2s$ i $2p_z$ tenen una simetria compatible, ja que tots dos són de tipus sigma. Per això poden interaccionar i modificar les seves energies.

Aquesta interacció fa que els orbitals σ_{2s} i σ_{2p_z} es repel·leixin energèticament: el primer baixa d'energia i el segon puja.

Com a conseqüència, els orbitals π_{2p} queden per sota del σ_{2p_z}.



Cas 2. Elements des de l'oxigen fins al neó ($Z \geq 8$) Per a O_2, F_2 i Ne_2, l'ordre energètic és diferent:

$$\begin{aligned}\sigma_{2s} &< \sigma^*_{2s} \\ &< \sigma_{2p_z} \\ &< \pi_{2p_x} = \pi_{2p_y} \\ &< \pi^*_{2p_x} = \pi^*_{2p_y} \\ &< \sigma^*_{2p_z}\end{aligned}$$

En aquest cas, la barreja entre els orbitals $2s$ i $2p_z$ és molt menys important.

Per això els orbitals recuperen l'ordre que podríem esperar segons la interacció frontal i lateral: el σ_{2p_z} queda per sota dels π_{2p}.

Cas particular: N_2

El nitrogen té cinc electrons de valència. Per tant, dos àtoms de nitrogen aporten deu electrons.

Com que N_2 pertany al grup d'elements amb barreja s-p, hem d'utilitzar el primer ordre energètic.

La configuració electrònica és:

$$(\sigma_{2s})^2(\sigma^*_{2s})^2$$
$$(\pi_{2p_x})^2(\pi_{2p_y})^2(\sigma_{2p_z})^2$$

Comptem els electrons:

$$\text{Enllaçants: } 2+4+2=8$$
$$\text{Antienllaçants: } 2$$

Per tant:

$$OE = \frac{8-2}{2} = \boxed{3}$$

El nitrogen molecular presenta un enllaç d'ordre 3, és a dir, un enllaç triple.

A més, tots els electrons estan aparellats, de manera que N_2 és diamagnètica.

Cas particular: O_2

L'oxigen té sis electrons de valència. Per tant, dos àtoms d'oxigen aporten dotze electrons.

Com que l'oxigen pertany al grup amb $Z \geq 8$, utilitzem el segon ordre energètic.

La configuració és:

$$(\sigma_{2s})^2(\sigma^*_{2s})^2$$
$$(\sigma_{2p_z})^2$$
$$(\pi_{2p_x})^2(\pi_{2p_y})^2$$
$$(\pi^*_{2p_x})^1(\pi^*_{2p_y})^1$$

Els dos últims electrons es col·loquen en els dos orbitals π^* degenerats, un a cada orbital, seguint la regla de Hund.

Això és molt important perquè significa que l'O_2 té dos electrons desaparellats.

Comptem els electrons:

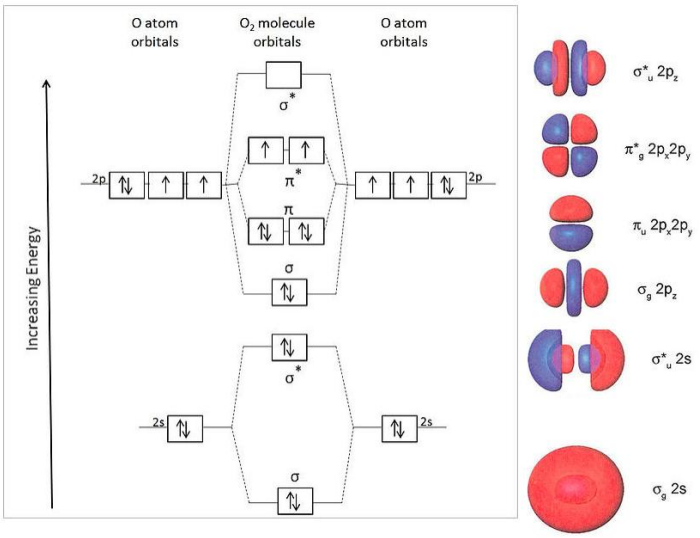
$$\text{Enllaçants: } 2+2+4=8$$
$$\text{Antienllaçants: } 2+2=4$$

$$OE = \frac{8-4}{2} = \boxed{2}$$

Per tant, l'oxigen molecular presenta un enllaç d'ordre 2.

Però el resultat més interessant és que l'O_2 és paramagnètic, perquè té dos electrons desaparellats als orbitals antienllaçants π^*.

Aquesta és una de les grans aportacions de la TOM: explica el paramagnetisme de l'oxigen molecular, una propietat que la teoria d'enllaç de València no explica adequadament amb la seva descripció més senzilla de l'enllaç.



Ions moleculars de l'oxigen

Quan una molècula guanya o perd electrons, hem de modificar la configuració electrònica i tornar a calcular l'ordre d'enllaç.

Per exemple:

- O_2^+: perd un electró d'un orbital antienllaçant.

- O_2^-: guanya un electró en un orbital antienllaçant.
- O_2^{2-}: guanya dos electrons en orbitals antienllaçants.

Això dona:

Espècie	**Ordre d'enllaç**
O_2^+	2,5
O_2	2
O_2^-	1,5
O_2^{2-}	1

Observa que quan traiem electrons antienllaçants, l'ordre d'enllaç augmenta. En canvi, quan n'afegim, disminueix.

Per tant, en general:

- Més electrons enllaçants $\longrightarrow$ més estabilització.
- Més electrons antienllaçants $\longrightarrow$ menys estabilització.

Molècules Diatòmiques Heteronuclears

Fins ara hem estudiat molècules formades per dos àtoms iguals, com H_2, N_2 o O_2. Ara estudiarem molècules formades per dos àtoms diferents.

Aquestes molècules s'anomenen heteronuclears.

Alguns exemples són:

$$LiH, \qquad HF, \qquad CO$$

La diferència fonamental respecte de les homonuclears és que els dos àtoms no tenen la mateixa electronegativitat i, per tant, els seus orbitals atòmics no tenen necessàriament la mateixa energia.

Diferència d'energia entre els orbitals atòmics

Recordem que l'electronegativitat és la capacitat d'un àtom per atreure els electrons d'un enllaç químic.

Un àtom més electronegatiu tendeix a retenir els electrons amb més força. Per això, els seus orbitals atòmics tenen generalment una energia més baixa.

Per tant:

$$\boxed{\text{Més electronegativitat} \longrightarrow \text{Menys energia dels OA}}$$

Això té conseqüències en la formació dels orbitals moleculars.

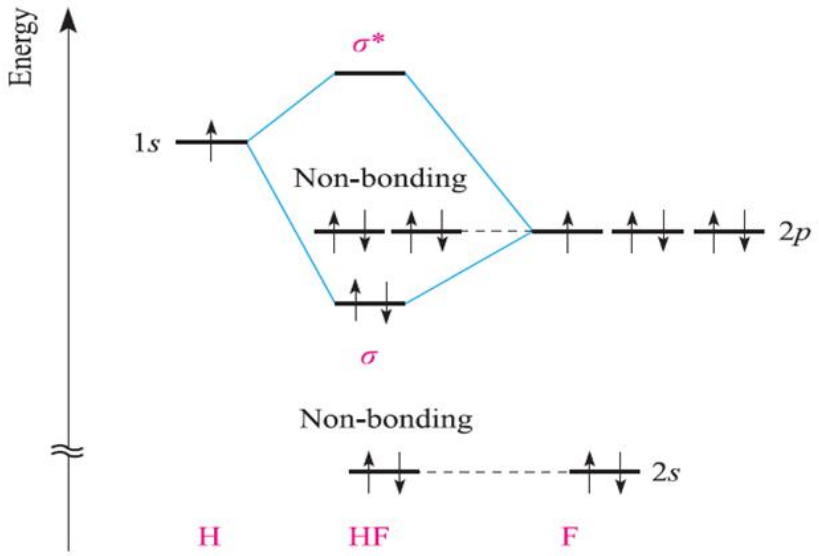
Quan combinem dos orbitals atòmics de diferent energia, els orbitals moleculars resultants no són simètrics respecte dels dos àtoms.

L'orbital enllaçant té més contribució de l'orbital atòmic de menor energia, és a dir, del més electronegatiu.

En canvi, l'orbital antienllaçant té més contribució de l'orbital atòmic de major energia, és a dir, del menys electronegatiu.

Això significa que els electrons de l'orbital enllaçant tenen més probabilitat de trobar-se a prop de l'àtom més electronegatiu.

Per tant, l'enllaç pot presentar una distribució electrònica desigual i tenir caràcter polar.



Exemple: LiH

El liti té un orbital de valència $2s$, mentre que l'hidrogen té un orbital $1s$.

Quan es combinen, obtenim:

$$\sigma = a_1 Li(2s) + b_1 H(1s)$$

$$\sigma^* = a_2 Li(2s) - b_2 H(1s)$$

Segons les diapositives del professor:

- En l'orbital enllaçant, $b_1 > a_1$.
- En l'orbital antienllaçant, $a_2 > b_2$.

Per què?

Perquè l'orbital $1s$ de l'hidrogen té una energia inferior a l'orbital $2s$ del liti.

Per tant, l'orbital molecular enllaçant s'assembla més a l'orbital de l'hidrogen, mentre que l'antienllaçant s'assembla més al del liti.

Aquest exemple ens serveix per entendre que, en les molècules heteronuclears, els orbitals moleculars no tenen necessàriament la mateixa contribució dels dos àtoms.

Exemple: HF

El fluor té els orbitals de valència:

$$2s, \quad 2p_x, \quad 2p_y, \quad 2p_z$$

L'hidrogen té un orbital:

$$1s$$

Però no tots els orbitals del fluor es poden combinar amb l'orbital de l'hidrogen.

Perquè es produeixi la combinació, els orbitals han de tenir una simetria compatible i energies prou semblants.

Si situem l'hidrogen i el fluor sobre l'eix z, l'orbital $1s$ de l'hidrogen es pot combinar amb l'orbital $2p_z$ del fluor.

Aquesta combinació dona lloc a:

$$\sigma \qquad \sigma^*$$

En canvi, els orbitals $2p_x$ i $2p_y$ del fluor no tenen la simetria adequada per combinar-se amb l'orbital $1s$ de l'hidrogen.

Aquests orbitals romanen com a orbitals no enllaçants.

L'orbital $2s$ del fluor també queda essencialment no enllaçant en aquesta descripció elemental, perquè la seva energia és massa diferent de la de l'orbital $1s$ de l'hidrogen.

Què has d'entendre d'aquest exemple?

No tots els orbitals atòmics d'una molècula han de combinar-se necessàriament. Els que no troben un altre orbital amb simetria i energia adequades poden quedar com a orbitals no enllaçants.

Exemple: CO (monòxid de carboni)

El monòxid de carboni està format per carboni i oxigen.

El carboni té quatre electrons de valència i l'oxigen en té sis:

$$4 + 6 = 10 \text{ electrons de valència}$$

Això significa que el CO és isoelectrònic amb el N_2, perquè tots dos tenen deu electrons de valència.

Per tant, presenten configuracions electròniques moleculars semblants i tenen el mateix ordre d'enllaç:

$$\boxed{OE(CO) = 3}$$

Això correspon a un enllaç d'ordre 3.

El CO és diamagnètic perquè tots els electrons estan aparellats.

HOMO i LUMO

A les diapositives també apareixen dos conceptes importants relacionats amb els orbitals moleculars:

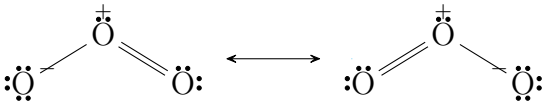
- **HOMO (Highest Occupied Molecular Orbital):** és l'orbital molecular ocupat de més energia.
- **LUMO (Lowest Unoccupied Molecular Orbital):** és l'orbital molecular buit de menys energia.

Aquests dos orbitals són importants perquè intervenen especialment en les transicions electròniques i en la reactivitat química.

4.4 Electrons Deslocalitzats: Ozó i Benzè

Fins ara hem estudiat molecules amb dos àtoms, pero la TOM permet estudiar molècules amb més de 2 àtoms. Aquests orbitals moleculars ja són més grans i **expliquen la deslocalització dels electrons com per exemple del benzé** és a dir que no es pot saber 100% a quin enllaç es troben.

Això ens ajuda a explicar **les ressonàncies**.

Si dibuixem el ozó: 

Si veniem, les dos formes són vàlides. Però com sabem quina és la correcte? Doncs les dos ho son perque no podem afirmar on es troba l'electró dins del orbital molecular. El mateix passa amb el benzè.

Idea important: la deslocalització electrònica permet explicar per què els dos enllaços de l'ozó són equivalents, malgrat que les estructures de Lewis individuals semblin indicar que són diferents.

4.5 Aromaticitat

La **deslocalització** en estructures cícliques pot donar lloc a una estabilitat molt elevada. A aquest fenòmen se li diu **aromaticitat**. Per que una molècula sigui aromàtica ha de complir que:

- *Estructura Cíclica*
- *Geometria Plana*
- *Sistema Conjugat*, Ha d'existir una continuïtat d'enllaços p que permetin la descolalització d'electrons π a tota la molècula és a dir que cada àtom ha de disposar d'un p mínim.
- *Regla de Hückel*, el nombre total d'electrons π deslocalitzats han de seguir $\boxed{4n+2}, n \in \mathbb{R}^+$.

Procediment General per estudiar una molècula diatòmica

1. **Comptar els electrons de valència**

   Suma els electrons de valència dels dos àtoms. Si és un ió, resta electrons si té càrrega positiva o afegeix-ne si té càrrega negativa.

2. **Determinar els orbitals moleculars**

   Identifica quins orbitals atòmics es poden combinar segons la seva energia, simetria i solapament.

3. **Construir el diagrama energètic**

   Col·loca els orbitals moleculars en ordre creixent d'energia. Recorda que l'ordre dels orbitals $2p$ canvia segons si l'element és anterior o posterior a l'oxigen.

4. **Distribuir els electrons**

   Aplica els principis d'Aufbau, Pauli i Hund.